

University of the Pacific
Scholarly Commons

All Works by Enestrom Number

Euler Archive

1741

Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis

Leonhard Euler

Follow this and additional works at: https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works

 Part of the Mathematics Commons

Record Created:
2018-09-25

Recommended Citation

Euler, Leonhard, "Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis" (1741). *All Works by Enestrom Number*. 53.
https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/53

This Article is brought to you for free and open access by the Euler Archive at Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in All Works by Enestrom Number by an authorized administrator of Scholarly Commons. For more information, please contact mgibney@pacific.edu.

SOLVTIO PROBLEMATIS AD GEOMETRIAM SITVS PERTINENTIS.

AVCTORE
Leonh. Eulero.

§. 1.

Tabula VIII.

PRaeter illam Geometriae partem, quae circa quantitates verſatur, et omni tempore ſummo ſtudio eſt exculta, alterius partis etiamnum admodum ignotae primus mentionem fecit *Leibnitzius*, quam Geometriam ſitus vocauit. Iſta pars ab ipſo in ſolo ſitu determinando, ſitusque proprietatibus eruendis occupata eſſe ſtatuitur; in quo negotio neque ad quantitates reſpiciendum, neque calculo quantitatum vtendum ſit. Cuiusmodi autem problemata ad hanc ſitus Geometriam pertineant, et quali methodo in iis reſoluendis vti oporteat, non ſatis eſt definitum. Quamobrem, cum nuper problematis cuiusdam mentio eſſet facta, quod quidem ad geometriam pertinere videbatur, at ita erat comparatum, vt neque determinationem quantitatum requireret, neque ſolutionem calculi quantitatum ope admitteret, id ad geometriam ſitus referre haud dubitaui: praeſertim quod in eius ſolutione ſolus ſitus in conſiderationem veniat, calculus vero nullius prorſus ſit vſus. Methodum ergo meam quam ad huius generis problemata

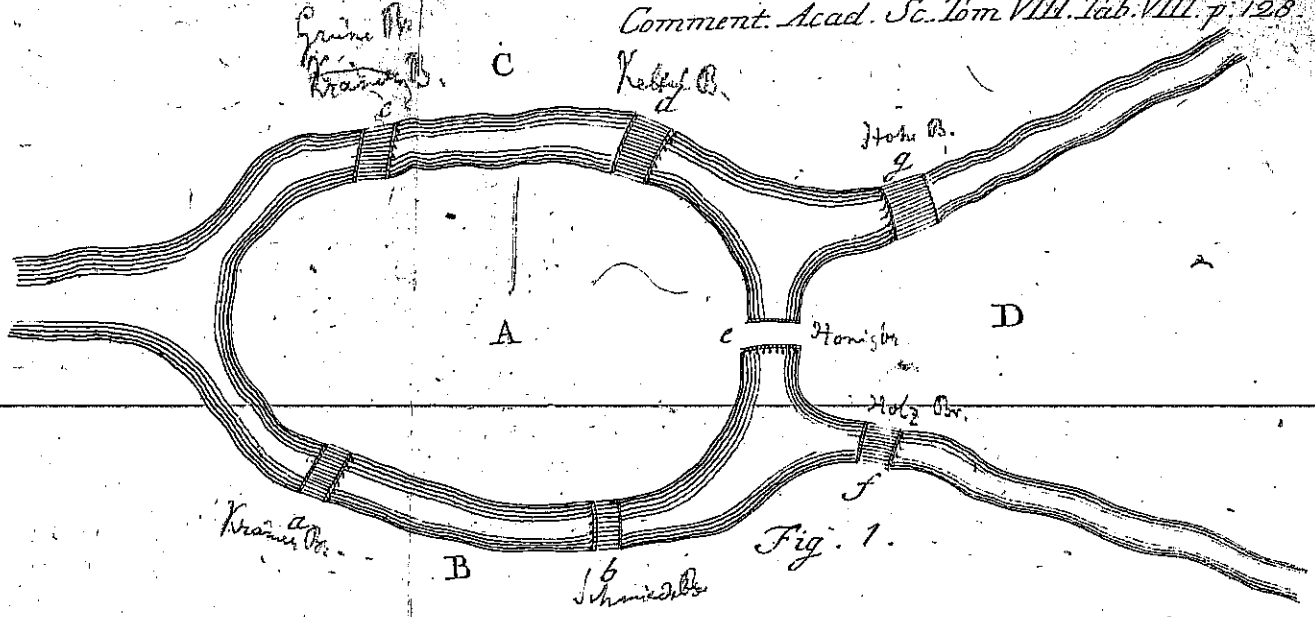


Fig. 1.

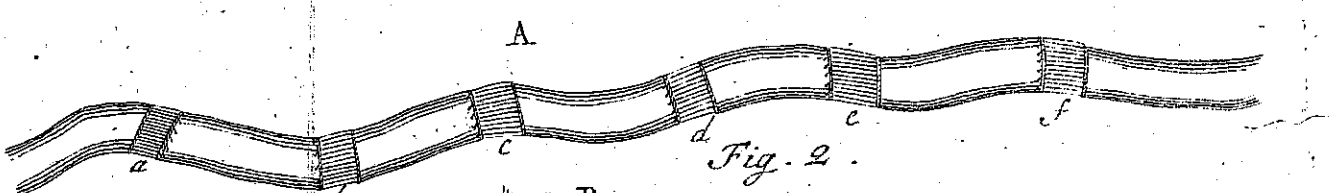


Fig. 2.

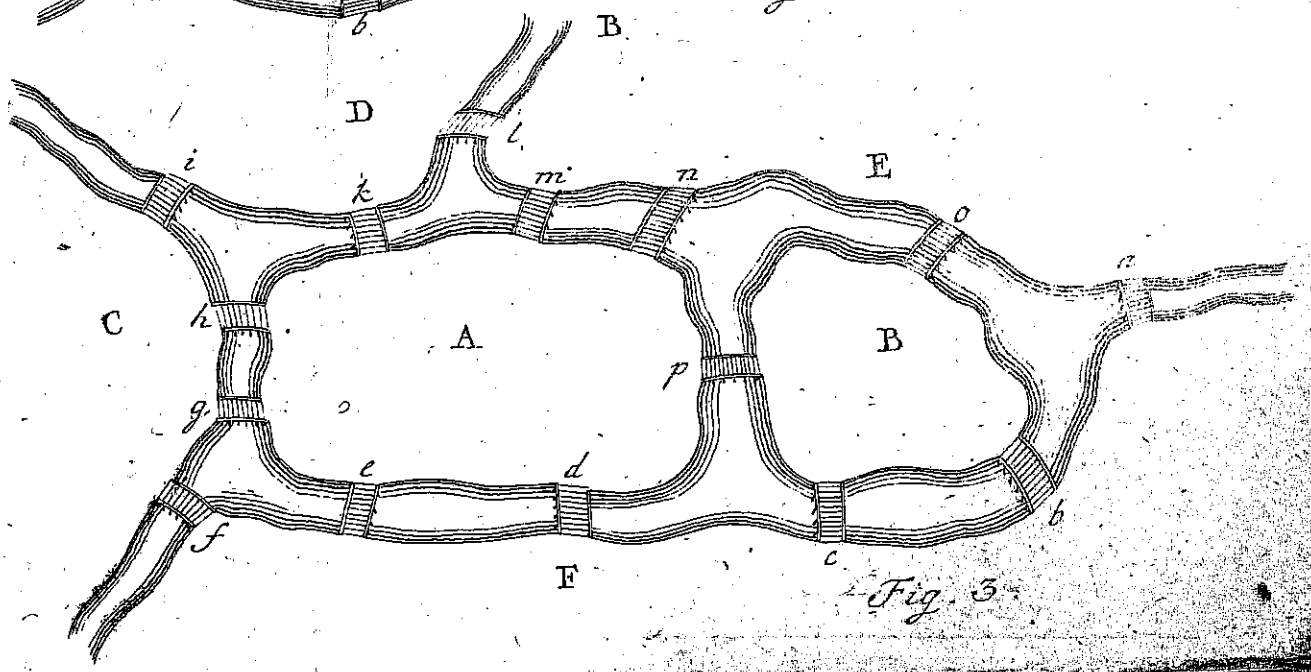


Fig. 3.

mata ſoluenda inueni, tanquam ſpecimen Geometriae ſitus hic exponere conſtitui.

§. 2. Problema autem hoc, quod mihi ſatis notum eſſe perhibebatur, erat ſequens: Regiomonti in Boruſſia eſſe inſulam A **der Kneiphof** dictam, fluuiumque eam cingentem in duos diuidi ramos, quemadmodum ex figura videre licet: ramos vero huius fluuii ſeptem inſtructos eſſe pontibus, *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, et *g*. Circa hos pontes iam iſta proponebatur quaeſtio, num quis curſum ita inſtituere queat, vt per ſingulos pontes ſemel et non plus quam ſemel transeat. Hocque fieri poſſe, mihi dictum eſt, alios negare alios dubitare; neminem vero affirmare. Ego ex hoc mihi ſequens maxime generale formaui problema; quaecunque ſit fluuii figura et diſtributio in ramos, atque quicunque fuerit numerus pontium, inuenire, vtrum per ſingulos pontes ſemel tantum transiri queat, an vero ſecus? Figura 1.

§. 3. Quod quidem ad problema Regiomontanum de ſeptem pontibus attinet, id reſolui poſſet facienda perfecta enumeratione omnium curſuum, qui inſtitui poſſunt; ex his enim innoteſceret, num quis curſus ſatisfaceret, an vero nullus. Hic vero ſoluendi modus propter tantum combinationum numerum et nimis eſſet difficilis atque operoſus, et in aliis quaeſtionibus de multo pluribus pontibus ne quidem adhiberi poſſet. Hoc porro modo ſi operatio ad finem perducatur multa inueniuntur, quae non erant in quaeſtione; in quo procul dubio tantae difficultatis cauſa conſiſtit. Quamobrem miſſa hac methodo, in aliam inquiſiui, quae plus non

largiatur, quam oſtendat, vtrum talis curſus inſtitui queat, an ſecus; talem enim methodum multo ſimpliciorem fore ſum ſuſpicatus.

§. 4. Innititur autem tota mea methodus idoneo modo ſingulos pontium transitus deſignandi, in quo vtor litteris maiusculis A, B, C, D, ſingulis regionibus adſcriptis, quae flumine ſunt ſeparatae. Ita ſi quis ex regione A in regionem B transmigrat per pontem *a* ſiue *b*, hunc tranſitum denoto litteris AB, quarum prior praebet regionem ex qua exierat viator, poſterior vero dat regionem in quam pontem transgreſſus peruenit. Si deinceps viator ex regione B abeat in regionem D per pontem *f*, hic tranſitus repraeſentabitur litteris BD; duos autem hos tranſitus ſucceſſiue inſtitutos AB et BD denoto tantum tribus litteris ABD, quia media B deſignat tam regionem, in quam primo tranſitu peruenit, quam regionem ex qua altero tranſitu exit.

§. 5. Simili modo ſi viator ex regione D progrediatur in regionem C per pontem *g*, hos tres transitus ſucceſſiue factos quatuor litteris ABDC denotabo. Ex his enim quatuor litteris ABDG intelligetur viatorem primo in regione A exiſtentem tranſiiſſe in regionem B, hinc eſſe progreſſum in regionem D, ex hacque vltra eſſe profectum in C: cum vero hae regiones fluuiis ſint a ſe inuicem ſeparatae, neceſſe eſt vt viator tres pontes transierit. Sic transitus per quatuor pontes ſucceſſiue inſtituti quinque litteris denotabuntur; et ſi viator trans quotcunque pontes eat, eius migratio per litterarum numerum, qui vnitate eſt maior

ior quam numerus pontium, denotabitur. Quare transitus per septem pontes ad designandum octo requirit litteras.

§. 6. In hoc designando modo non respicio, per quos pontes transitus sit factus, sed si idem transitus ex vna regione in aliam per plures pontes fieri potest, perinde est per quemnam transeat, modo in designatam regionem perueniat. Ex quo intelligitur, si cursus per septem figurae pontes ita institui posset, vt per singulos semel ideoque per nullum bis transeatur; hunc cursum octo litteris repraesentari posse, easque litteras ita esse debere dispositas, vt immediata litterarum A et B successio bis occurrat, quia sunt duo pontes *a* et *b* has regiones A et B iungentes, simili modo successio litterarum A et C quoque debet bis occurrere in illa octo litterarum serie; deinde successio litterarum A et D semel occurret; similiterque successio litterarum B et D, itemque C et D semel occurrat necesse est.

§. 7. Quaestio ergo huc reducitur, vt ex quatuor litteris A, B, C et D series octo litterarum formetur, in qua omnes illae successiones toties occurrant quoties est praeceptum. Antequam autem ad talem dispositionem opera adhibeatur, ostendi conuenit, vtrum tali modo hae litterae disponi queant an non. Si enim demonstrari poterit talem dispositionem omnino fieri non posse, inutilis erit omnis labor, qui ad hoc efficiendum locaretur. Quamobrem regulam inuestigaui, cuius ope tam pro hac quaestione, quam pro

omnibus similibus, facile discerni queat, num talis litterarum dispositio locum habere queat.

Figura 2. §. 8. Considero ad huiusmodi regulam inueniendam vnicam regionem A, in quam quotcunque pontes a, b, c, d etc. conducant. Horum pontium contemplor primo vnicum a, qui ad regionem A ducat; si nunc viator per hunc pontem transeat vel ante transitum esse debuit in regione A vel post transitum in A perueniet; quare in supra stabilito transitus designandi modo oportet vt littera A semel occurrat. Si tres pontes puta a, b, c in regionem A conducant, et viator per omnes tres transeat, tum in designatione eius migrationis littera A bis occurret, siue ex A initio cursum instituerit siue minus. Simili modo si quinque pontes in A conducant, in designatione transitus per eos omnes littera A ter occurrere debet. Atque si numerus pontium fuerit quicunque numerus impar, tum si is vnitate augeatur, eius dimidium dabit, quot vicibus littera A occurrere debeat.

Figura 1. §. 9. In casu igitur pontium transeundorum Regiomontano, quia in insulam A quinque pontes deducunt a, b, c, d, e, necesse est, vt in designatione transitus per hos pontes littera A ter occurrat. Deinde littera B, quia in regionem B tres pontes conducunt, bis debet occurrere, similique modo littera D bis debet occurrere, atque etiam littera C bis. In serie ergo octo litterarum, quibus transitus per septem pontes deberet designari, littera A ter adesse deberet, litterarum vero B, C,

B, C, et D vnaquaeque bis; id quod in serie octo litterarum omnino fieri nequit. Ex quo perspicuum est, per septem pontes Regiomontanos talem transitum institui non posse.

§. 10. Simili modo de omni alio casu pontium si quidem numerus pontium, qui in quamque regionem conducit fuerit impar, iudicari potest, an per singulos pontes transitus semel fieri queat. Si enim euenit, vt summa omnium vicium, quibus singulae litterae occurrere debent, aequalis sit numero omnium pontium vnitate aucto, tum talis transitus fieri potest; sin autem vt in nostro exemplo accidit, summa omnium vicium maior fuerit numero pontium vnitate aucto, tum talis transitus nequaquam institui potest. Regula autem quam dedi pro numero vicium A ex numero pontium in regionem A deducentium inueniendo aeque valet; siue omnes pontes ex vna regione B, vt in figura repraesentatur, ducant, siue ex diuersis; tantum enim regionem A considero, et inquiro quot vicibus littera A occurrere debeat. Figura 2.

§. 11. Si autem numerus pontium, qui in regionem A conducunt, fuerit par, tum circa transitum per singulos notandum est, vtrum initio viator cursum suum ex regione A instituerit an non. Si enim duo pontes in A conducant, et viator ex A cursum inceperit, tum littera A bis occurrere debet, semel enim adesse debet ad designandum exitum ex A per alterum pontem, et semel quoque ad designandum reditum

in A per alterum pontem. Sin autem viator ex alia regione curſum inceperit, tum ſemel tantum littera A occurret, ſemel enim poſita tam aduentum in A quam exitum inde denotabit, vt huiusmodi curſus deſignare ſtatui.

§. 12. Conducant iam quatuor pontes in regionem A, et viator ex A curſum incipiat, tum in deſignatione totius curſus littera A ter adeſſe debebit, ſi quidem per ſingulos ſemel transierit. At ſi ex alia regione ambulare inceperit, tum bis tantum littera A occurret. Si ſex pontes ad regionem A conducant, tum littera A, ſi ex A initium eundi eſt ſumtum, quater occurret, at ſi non ex A initio exierit viator, tum ter tantum occurrere debebit. Quare generaliter ſi numerus pontium fuerit par, tum eius dimidium dat numerum vicium, quibus littera A occurrere debet, ſi initium non eſt in regione A ſumtum; dimidium vero vnitate auctum dabit numerum vicium, quoties littera A occurrere debet, initio curſus in ipſa regione A ſumto.

§. 13. Quia autem in tali curſu nonniſi ex vna regione initium fieri poteſt, ideo ex numero pontium, qui in quamuis regionem deducunt, ita numerum vicium, quoties littera quamque regionem denotans occurrere debet, definio, vt ſumam numeri pontium vnitate aucti dimidium, ſi numerus pontium fuerit impar; ipſius vero numeri pontium medietatem, ſi fuerit par. Deinde ſi numerus omnium vicium adaequet numerum pontium vnitate auctum, tum tranſitus deſideratus ſuccedit, at initium ex regione, in quam impar pontium

nume-

numerus ducit, capi debet. Sin autem numerus omnium vicium fuerit vnitate minor, quam pontium numerus vnitate auctus, tum transitus succedet incipiendo ex regione, in quam par pontium numerus ducit, quia hoc modo vicium numerus vnitate est augendus.

§. 14. Proposita ergo quacunque aquae pontiumque figura, ad inuestigandum, num quis per singulos semel transire queat, sequenti modo operationem instituo. Primo singulas regiones aqua a se inuicem diremtas litteris A, B, C etc. designo. Secundo sumo omnium pontium numerum, eumque vnitate augeo, atque sequenti operationi praefigo. Tertio singulis litteris A, B, C etc. sibi subscriptis, cuilibet adscribo numerum pontium ad eam regionem deducentium. Quarto eas litteras, quae pares adscriptos habent numeros signo asterisco. Quinto singulorum horum numerorum parium dimidia adiicio, imparium vero vnitate auctorum dimidia ipsis adscribo. Sexto hos numeros vltimo scriptos in vnam summam coniicio, quae summa, si vel vnitate minor fuerit vel aequalis numero supra praefixo, qui est numerus pontium vnitate auctus, tum concludo transitum desideratum perfici posse. Hoc vero est tenendum, si summa inuenta fuerit vnitate minor, quam numerus supra positus, tum initium ambulationis ex regione asteristico notata fieri debere, contra vero ex regione non signata si summa fuerit aequalis numero praescripto. Ita ergo pro casu Regiomontano operationem instituo, vt sequitur:

Nume-

Numerus pontium 7, habetur ergo 8

		Pontes
A,	5	3
B,	3	2
C,	3	2
D,	3	2

Quia ergo plus prodiit quam 8, huiusmodi tranſitus nequaquam fieri poteſt.

Figura 3. §. 15. Sint duae inſulae A et B aqua circumdatae, quacum aqua communicent quatuor fluuii, quemadmodum figura repraeſentat. Traiecto porro ſint ſuper aquam inſulas circumdantem et fluuios quindecim pontes a, b, c, d, etc. et quaeritur, num quis curſum ita inſtituere queat, vt per omnes pontes transeat, per nullum autem plus quam ſemel. Deſigno ergo primum omnes regiones, quae aqua a ſe inuicem ſunt ſeparatae litteris A, B, C, D, E, F cuiusmodi ergo ſunt ſex regiones. Dein numerum pontium 15 vnitate augeo, et ſummam 16 ſequenti operationi praefigo.

	16
A$_*$ — 8	4
B$_*$ — 4	2
C$_*$ — 4	2
D — 3	2
E — 5	3
F$_*$ — 6	3
	16

Tertio

Tertio litteras A, B, C etc. ſibi inuicem ſubſcribo, et ad quamque numerum pontium, qui in eam regionem ducunt pono, vt ad A octo ducunt pontes, ad B quatuor etc. Quarto litteras, quae pares adiunctos habent numeros aſteriſco notо. Quinto in tertiam columnam ſcribo parium numerorum dimidia, impares vero vnitate augeo, et ſemiſſes appono. Sexto tertiae columnae numeros inuicem addo, et obtineo ſummam 16, quae cum aequalis ſit numero ſupra poſito 16, ſequitur tranſitum deſiderato modo fieri poſſe, ſi modo curſus vel ex regione D vel E incipiatur, quippe quae non ſunt aſteriſco notatae. Curſus autem ita fieri poterit E *a* F *b* B *c* F *d* A *e* F *f* C *g* A *h* C *i* D *k* A *m* E *n* A *p* B *o* E *l* D vbi inter litteras maiusculas pontes ſimul collocaui, per quos fit tranſitus.

§. 16. Hac igitur ratione facile erit in caſu quam maxime compoſito iudicare, vtrum tranſitus per omnes pontes ſemel tantum fieri queat, an non. Hoc tamen adhuc multo faciliorem tradam modum idem dignoſcendi, qui ex hoc ipſo modo non difficulter eruetur, poſtquam ſequentes obſeruationes in medium protulero. Primo autem obſeruo omnes numeros pontium ſingulis litteris A, B, C adſcriptos ſimul ſumtos duplo maiores eſſe toto pontium numero. Huius rei ratio eſt, quod in hoc computo, quo pontes omnes in datam regionem ducentes numerantur, quilibet pons bis numeretur; refertur enim quisque pons ad vtramque regionem, quas iungit.

§. 17. Sequitur ergo ex hac obſeruatione ſummam omnium pontium, qui in ſingulas regiones conducunt, eſſe numerum parem, quia eius dimidium pontium numero aequatur. Fieri ergo non poteſt, vt inter numeros pontium in quamlibet regionem ducentium vnicus ſit impar; neque etiam vt tres ſint impares, neque quinque, etc. Quare ſi qui pontium numeri litteris A, B, C, etc. adſcripti ſunt impares, neceſſe eſt vt eorum numerus ſit par, ita in exemplo Regiomontano quatuor erant pontium numeri impares litteris regionum A, B, C, D adſcripti, vti ex §. 14. videre licet; atque in exemplo praecedente §. 15, duo tantum ſunt numeri impares, litteris D et E adſcripti.

§. 18. Cum ſumma omnium numerorum litteris A, B, C etc. adiunctorum aequet duplum pontium numerum, manifeſtum eſt illam ſummam binario auctam, et per 2 diuiſam dare numerum operationi praefixum. Si igitur omnes numeri litteris A, B, C, D etc. adſcripti fuerint pares, et eorum ſingulorum medietates capiantur ad numeros tertiae columnae obtinendos, erit horum numerorum ſumma vnitate minor, quam numerus praefixus. Quamobrem his caſibus ſemper transitus per omnes pontes fieri poteſt. In quacunque enim regione curſus incipiatur, ea habebit pontes numero pares ad ſe conducentes, vti requiritur. Sic in exemplo Regiomontano fieri poteſt, vt quis per omnes pontes bis transgrediatur, quilibet enim pons, quaſi in duos erit diuiſus, numerusque pontium in quamuis regionem ducentium erit par.

§. 19.

§. 19. Praeterea si duo tantum numeri litteris A, B, C etc. adscripti fuerint impares, reliqui vero omnes pares, tum semper desideratus transitus succedet, si modo cursus ex regione ad quam pontium impar numerus tendit incipiatur. Si enim pares numeri bisecentur atque etiam impares vnitate aucti, vti praeceptum est, summa harum medietatum vnitate erit maior quam numerus pontium, ideoque aequalis ipsi numero praefixo. Ex hocque porro perspicitur, si quatuor vel sex vel octo etc. fuerint numeri impares in secunda columna, tum summam numerorum tertiae columnae maiorem fore numero praefixo, eumque excedere vel vnitate, vel binario vel ternario etc. et idcirco transitus fieri nequit.

§. 20. Casu ergo quocunque proposito statim facillime poterit cognosci, vtrum transitus per omnes pontes semel institui queat an non, ope huius regulae. Si fuerint plures duabus regiones, ad quas ducentium pontium numerus est impar, tum certo affirmari potest, talem transitum non dari. Si autem ad duas tantum regiones ducentium pontium numerus est impar, tunc transitus fieri poterit, si modo cursus in altera harum regionum incipiatur. Si denique nulla omnino fuerit regio, ad quam pontes numero impares conducant, tum transitus desiderato modo institui poterit, in quacunque regione ambulandi initium ponatur. Hac igitur data regula problemati proposito pleniſſime satisfit.

§. 21. Quando autem inuentum fuerit talem transitum inſtitui poſſe, quaeſtio ſupereſt quomodo curſus ſit dirigendus. Pro hoc ſequenti vtor regula; tollantur cogitatione quoties fieri poteſt, bini pontes, qui ex vna regione in aliam ducunt, quo pacto pontium numerus vehementer plerumque diminuetur, tum quaeratur, quod facile fiet, curſus deſideratus per pontes reliquos, quo inuento pontes cogitatione ſublati hunc ipſum curſum non multum turbabunt, id quod paululum attendenti ſtatim patebit; neque opus eſſe iudico plura ad curſus reipſa formandos praecipere.
